

# Educação Profissional Paulista

Técnico em  
**Desenvolvimento  
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

# Características e aplicações da ISO 27001

## Endereçamento IPv4 – Sub-rede e CIDR

Aula 2: Cálculo de sub-redes com CIDR

Código da aula: SISANO1C2B3S16A2



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

Características e  
aplicações da ISO  
27001

## Mapa da Unidade 5 Componente 2

semana

16

**Você está aqui!**

Endereçamento IPv4  
– Sub-rede e CIDR

semana

17

Protocolos de roteamento –  
Estático e dinâmico (RIP)

semana

21

Backup,  
recuperação e  
continuidade do  
negócio

Características e  
aplicações da ISO  
27001

## Mapa da Unidade 5 Componente 2

**Você está aqui!**

Endereçamento IPv4 – Sub-rede e CIDR

### **Aula 2: Cálculo de sub-redes com CIDR**

Código da aula: SISANO1C2B3S16A2

16



## Objetivos da aula

- Dividir o bloco /24 em sub-redes menores para departamentos.



## Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Caneta e caderno para anotações.
- Computador com internet.



## Duração da aula

50 minutos.



## Habilidades técnicas

- Determinar o tamanho de uma sub-rede, a quantidade de hosts e a máscara.



## Habilidades socioemocionais

- Colaborar em pares no planejamento de sub-redes, exercitando a divisão de tarefas e a validação conjunta de endereços e máscaras.

## Relembre

Um endereço IPv4 com prefixo **/24** indica que:

- ▶ 24 bits pertencem à parte da **rede**;
- ▶ 8 bits pertencem à parte do **host**.

Exemplo:

**192.168.1.0/24**

Cálculo da parte de host:

$32 - 24 = 8$  bits para host

Quantidade total de endereços:

$2^8 = 256$  endereços

Hosts válidos:

$2^8 - 2 = 254$  hosts utilizáveis

Os dois endereços reservados são:

- ▶ Primeiro → endereço de rede.
- ▶ Último → endereço de broadcast.

Portanto, uma rede /24 possui:

- ▶ 256 endereços totais;
- ▶ 254 dispositivos utilizáveis.

## Construindo o **conceito**

# Por que dividir uma rede

Dividimos uma rede quando precisamos melhorar a organização, desempenho e segurança. Alguns motivos comuns:

- ▶ separar departamentos de uma empresa (RH, TI, Financeiro etc.);
- ▶ reduzir tráfego de broadcast;
- ▶ melhorar controle de acesso;
- ▶ organizar melhor a infraestrutura.

Quando todos os dispositivos estão em uma mesma grande rede, o tráfego de broadcast aumenta e o controle se torna mais difícil.

Ao dividir uma rede em sub-redes menores, conseguimos:

- ▶ melhor desempenho;
- ▶ maior segurança;
- ▶ melhor gerenciamento.

Esse processo é chamado de **subnetting**.

## Construindo o conceito

# Estratégia para dividir um /24

Para dividir uma rede /24 em sub-redes menores, seguimos uma estratégia organizada:

1. definir quantas sub-redes serão necessárias;
2. identificar quantos hosts cada sub-rede precisa suportar;
3. “emprestar” bits da parte de host;
4. calcular o novo prefixo.

Exemplo:

Rede original:  
192.168.1.0/24

Desejamos dividir em **4 sub-redes iguais**.

Primeiro passo: descobrir quantos bits precisamos para gerar 4 sub-redes.

Sabemos que:

$$2^2 = 4$$

Logo, precisamos emprestar 2 bits da parte de host.

## Construindo o conceito

# Emprestando bits

Rede original: /24

Queremos 4 sub-redes.

Sabemos que:

$$2^2 = 4$$

Logo, precisamos emprestar 2 bits  
da parte de host.

Novo prefixo:

$$24 + 2 = /26$$

Nova estrutura:

26 bits para rede e 6 bits para host.

Isso significa que a rede agora está dividida  
em 4 sub-redes menores. Visualmente:

Antes:

1111111.1111111.1111111.00000000

Depois de emprestar 2 bits:

1111111.1111111.1111111.11000000

A nova máscara decimal será:  
255.255.255.192

## Construindo o conceito

### Hosts por sub-rede

Após dividir a rede /24 em /26, temos:

Novo prefixo: /26

Cálculo da parte de host:

$32 - 26 = 6$  bits para host

Quantidade total de endereços por sub-rede:

$2^6 = 64$  endereços

Hosts válidos:

$2^6 - 2 = 62$  hosts utilizáveis

Portanto, cada sub-rede /26 terá:

64 endereços totais e 62 dispositivos utilizáveis.

Ao dividir uma rede maior em sub-redes menores, aumentamos o número de redes, mas reduzimos o número de dispositivos possíveis em cada uma.

## Construindo o **conceito**

### Incremento da sub-rede

Sabemos que cada sub-rede /26 possui:

$2^6 = 64$  endereços por bloco

Isso significa que o incremento será de 64 em 64 no último octeto.

As sub-redes resultantes serão:

192.168.1.0/26

192.168.1.64/26

192.168.1.128/26

192.168.1.192/26

Cada bloco possui 64 endereços consecutivos.

O incremento é determinado pelo tamanho do bloco da sub-rede.

## Construindo o **conceito**

### Identificando rede e broadcast

Exemplo de sub-rede: 192.168.1.0/26

Sabemos que cada sub-rede possui 64 endereços.

Primeira sub-rede:

Rede: 192.168.1.0

Broadcast: 192.168.1.63

Hosts válidos: 192.168.1.1 até 192.168.1.62

Segunda sub-rede:

192.168.1.64/26

Rede: 192.168.1.64

Broadcast: 192.168.1.127



## Colocando em **prática**

# Aplicação prática: divisão por departamentos

### Cenário:

- ▶ empresa com quatro departamentos: RH, Financeiro, TI e Vendas;
- ▶ dividimos a rede 192.168.1.0/24 em quatro sub-redes /26;
- ▶ calcule as quatro sub-redes e apresente os benefícios dessa implementação.

### Entrega:

- ▶ folha à parte com os cálculos e apresentação dos benefícios;
- ▶ especifique e identifique os passos;
- ▶ essa folha pode ser escaneada ou fotografada.



Durante a aula



Individual



Envie o documento com  
as respostas pelo AVA

Pause e  
responda

Ao dividir uma rede /24 em  
quatro sub-redes iguais, qual  
será o novo prefixo?

/27

/25

/26

/28

Pause e  
responda

Ao dividir uma rede /24 em  
quatro sub-redes iguais, qual  
será o novo prefixo?



/27

/25



/26

/28





O que nós  
**aprendemos**  
**hoje?**

© Getty Images

## Então ficamos assim...

- 1** Aprendemos que uma rede /24 pode ser dividida em sub-redes menores utilizando CIDR e empréstimo de bits.
- 2** Compreendemos como calcular um novo prefixo, quantidade de hosts e número de sub-redes.
- 3** Entendemos como identificar um endereço de rede, broadcast e o intervalo de hosts válidos em cada sub-rede.

# Saiba mais

Já pensou em calcular quantos dispositivos cabem em uma sub-rede?

Neste vídeo, você acompanhará o processo de cálculo de sub-redes, incluindo máscara, rede, broadcast e número de hosts.

ABREDES | MOISÉS ANDRÉ NISENBAUM. **Divisão em sub-redes IPv4 – Simples e rápido**. YouTube, 24 set. 2018. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=2Gs8iBiOhr0>.  
Acesso em: 6 mar. 2026.



# Referências da aula

CISCO NETWORKING ACADEMY. **CCNA: Introduction to Networks (ITN)**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.netacad.com/courses/ccna-introduction-networks?courseLang=en-US>. Acesso em: 6 mar. 2026.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a Internet**. São Paulo: Pearson, 2013.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. **Redes de computadores**. São Paulo: Pearson, 2011.

Identidade visual: imagens © Getty Images



# Orientações ao professor



# Slide 6 – Relembre



**Tempo:** 5 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

Faça perguntas rápidas de checagem:

- Quantos bits restam para host em /24?
- Quantos hosts válidos existem?
- O que representa o endereço .0?
- O que representa o .255?

Se muitos alunos demonstrarem insegurança, apresente um exemplo adicional antes de seguir.



## **Condução da dinâmica:**

- reforce que este slide é uma revisão fundamental antes de iniciar o *subnetting*. Certifique-se de que os alunos compreenderam o significado do prefixo, o cálculo  $2^n - 2$  - prefixo e a aplicação da fórmula  $2^n - 2$ ;
- explique novamente por que subtraímos 2 (rede e broadcast). Se houver dúvida, desenhe a sequência completa de 0 a 255 no quadro e destaque os extremos;
- não avance para divisão de rede se essa base não estiver consolidada.

## **Possíveis perguntas dos alunos:**

1. Sempre subtraímos 2? Sim, para redes IPv4 tradicionais.
2. Toda rede /24 termina em .255? Sim, dentro daquele bloco específico.
3. Posso usar o endereço .0 em um computador? Não, ele identifica a rede.

# Slide 7 – Construindo o conceito



**Tempo:** 5 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

Estimule os alunos a imaginar uma empresa com 200 computadores todos na mesma rede. Pergunte:

- O que aconteceria com o tráfego?
- Como separar melhor os setores?

Use perguntas para provocar raciocínio antes de apresentar a solução técnica.

## **Condução:**

- explique que *subnetting* não é apenas cálculo matemático, mas uma estratégia de organização de rede;
- destaque o impacto do broadcast: quanto maior a rede, maior o domínio de broadcast;
- use um exemplo prático: uma empresa em que todos os computadores estão na mesma rede pode gerar excesso de tráfego desnecessário;
- evite entrar em VLAN neste momento, mas mencione que a subdivisão lógica é muito usada em empresas.

## **Possíveis perguntas dos alunos:**

1. O *subnetting* melhora a velocidade da internet? Indiretamente, melhora a organização e reduz o broadcast.
2. Toda rede precisa ser dividida? Não necessariamente, depende do tamanho.
3. Posso dividir quantas vezes quiser? Sim, dentro dos limites do endereço.
4. Isso aumenta segurança? Sim, pois permite isolar setores.

# Slide 8 – Construindo o conceito



**Tempo:** 5 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

- pergunte, antes de mostrar o cálculo: se preciso de 4 sub-redes, qual potência de 2 devo usar?  $2^1$  é suficiente?  $2^2$  é suficiente?;
- estimule que os alunos raciocinem antes de apresentar o resultado;
- observe se há confusão entre o número de sub-redes e o número de hosts.



## **Orientações:**

- explique que *subnetting* é uma decisão planejada. Não começamos calculando de forma aleatória. Primeiro definimos a necessidade (quantidade de redes), depois, ajustamos os bits;
- reforce que “emprestar bits” significa mover bits da parte de host para a parte de rede;
- mostre no quadro que a rede original possui 24 bits rede + 8 bits host. Após empréstimo de 2 bits, teremos 26 bits rede + 6 bits host;
- evite acelerar a explicação. A compreensão do empréstimo de bits é a base do *subnetting*.

## **Possíveis perguntas dos alunos:**

1. Posso emprestar qualquer quantidade de bits? Sim, desde que ainda sobrem bits suficientes para o host.
2. Sempre uso potência de 2? Sim, pois trabalhamos com bits.
3. E se eu precisar de três redes? Preciso usar  $2^2 = 4$  (sempre arredondamos para cima).

# Slide 9 – Construindo o conceito



**Tempo:** 5 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

- observe se os alunos confundem máscara com número de hosts. Reforce que aumentar o prefixo significa diminuir a quantidade de hosts;
- faça perguntas rápidas de verificação, por exemplo: “Quantos bits restaram para host? Quantas sub-redes foram criadas? A máscara mudou?”;
- mantenha ritmo controlado, pois este é o ponto mais crítico do entendimento.



## **Condução da dinâmica:**

- explique que o novo prefixo é obtido somando os bits emprestados ao prefixo original;
- mostre que 2 bits adicionais na máscara correspondem a 11000000 no último octeto;
- se necessário, faça a conversão no quadro: 11000000 em binário = 192 em decimal;
- reforce que agora temos menos hosts por sub-rede, mas mais redes disponíveis.

## **Possíveis perguntas dos alunos:**

1. Por que virou 255.255.255.192? Porque 11000000 em binário equivale a 192.
2. Sempre que empresto 2 bits vira /26? Sim, se a rede original era /24.
3. Perco dispositivos ao dividir? Sim, cada sub-rede terá menos hosts.
4. Posso emprestar 3 bits? Sim, mas gerará 8 sub-redes.

# Slide 10 – Construindo o conceito



**Tempo:** 5 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

- observe se os alunos confundem número de sub-redes com número de hosts por sub-rede;
- se necessário, faça um comparativo no quadro: rede original /24 → 254 hosts; nova rede /26 → 62 hosts por sub-rede;
- peça que expliquem com suas próprias palavras o que mudou após o empréstimo de bits.

## **Orientações:**

- reforce que agora estamos calculando a capacidade de cada sub-rede, e não da rede original;
- mostre que, ao emprestar 2 bits, reduzimos a parte de host de 8 para 6 bits. Isso diminui a quantidade de dispositivos possíveis;
- explique novamente o motivo do “-2” na fórmula, consolidando a ideia de endereço de rede e broadcast;
- evite apresentar apenas a conta pronta. Pergunte antes: “Quantos bits restaram para host? Qual potência de 2 devemos calcular?”.

## **Possíveis perguntas dos alunos:**

1. Sempre perco hosts ao dividir? Sim, cada sub-rede terá menos dispositivos possíveis.
2. Posso dividir sem perder dispositivos? Não, dividir implica reduzir capacidade por rede.
3. Se eu precisar de 100 hosts, /26 serve? Não, pois suporta apenas 62.
4. /26 é melhor que /24? Depende da necessidade da rede.

# Slide 11 – Construindo o conceito



**Tempo:** 5 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

- observe se os alunos compreenderam que o incremento vem do cálculo anterior ( $2^6$ );
- faça perguntas rápidas: “Por que não é incremento de 62? O incremento sempre é o número de hosts válidos?”;
- reforce que o incremento usa o total de endereços (64), não apenas os utilizáveis.

## **Orientações:**

- explique que o incremento é sempre igual ao número total de endereços por sub-rede;
- mostre que 64 é o tamanho do bloco, por isso, somamos 64 no último octeto para encontrar a próxima rede;
- se necessário, escreva a sequência no quadro:

0

$0 + 64 = 64$

$64 + 64 = 128$

$128 + 64 = 192$

- reforce que o incremento ocorre no octeto em que a divisão está acontecendo.

## **Possíveis perguntas dos alunos:**

1. Por que usamos 64 e não 62? Porque o bloco completo possui 64 endereços.
2. Sempre é o último octeto que muda? Depende do prefixo.
3. Como saber em que ponto aplicar o incremento? No octeto em que ocorre a divisão da máscara.

# Slide 12 – Construindo o conceito



**Tempo:** 5 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

- observe se os alunos confundem o primeiro host com o endereço de rede;
- faça perguntas de verificação: “Qual é o primeiro IP utilizável? Qual é o último IP utilizável? O broadcast pode ser usado em um computador?”;
- se houver insegurança, escreva a sequência completa do bloco no quadro e destaque os limites.

## **Orientações:**

- explique que identificar rede e broadcast é consequência direta do cálculo do bloco;
- mostre que a primeira rede começa em 0 e o tamanho do bloco é 64. Logo, o último endereço é 63;
- reforce que o broadcast é sempre o último endereço da sub-rede;
- peça que os alunos encontrem o broadcast da terceira sub-rede como exercício rápido.

## **Possíveis perguntas dos alunos:**

1. O broadcast é sempre o último endereço? Sim, dentro da sub-rede.
2. Posso usar o endereço de rede em um servidor? Não, pois ele identifica a sub-rede.
3. Como encontro rapidamente o broadcast? Subtraindo o tamanho do bloco - 1, a partir da rede.
4. Isso funciona para qualquer prefixo? Sim, seguindo a lógica do bloco.

# Slide 13 – Colocando em prática



**Tempo:** 10 minutos.



## **Gestão de sala de aula:**

- conecte o conteúdo técnico à aplicação real. Mostre que *subnetting* não é apenas cálculo, mas uma ferramenta de planejamento de rede;
- explique que, além da divisão lógica, pode-se aplicar regras de firewall e controle de acesso entre setores;
- reforce que cada departamento agora possui seu próprio domínio de broadcast.



## **Condução da dinâmica:**

- peça que os alunos imaginem que o setor de TI precisa de mais dispositivos do que o RH. Pergunte: “/26 seria suficiente? O que poderia ser feito?”;
- peça que os alunos calculem cada número de sub-rede. Eles devem produzir isso em folha a parte que pode ser fotografada ou escaneada;
- finalize revisando todo o processo: identificar necessidade, emprestar bits, calcular hosts, determinar bloco e identificar rede e broadcast.

## **Possíveis perguntas dos alunos:**

1. Posso dar duas sub-redes para um departamento? Sim, dependendo da necessidade.
2. E se um setor crescer muito? Pode ser necessário novo planejamento de rede.
3. O *subnetting* é obrigatório? Não, mas é altamente recomendado em redes médias e grandes.
4. Isso é usado na prática? Sim, é padrão em ambientes corporativos.



## **Expectativas de resposta:**

Cada departamento recebe uma sub-rede:  
192.168.1.0/26 – 192.168.1.64/26 – 192.168.1.128/26 – 192.168.1.192/26

Cada setor terá:  
64 endereços totais e 62 hosts utilizáveis.

## **Benefícios:**

- organização da rede;
- redução de broadcast;
- melhor controle de tráfego;
- maior segurança.

O *subnetting* permite segmentar redes conforme a necessidade da empresa.

# Slide 14 e 15 – Pause e resposta



**Orientações:** professor, a seção **Pause e resposta** traz uma pausa na exposição com o objetivo de fixar os conceitos apresentados e construídos, mobilizando os estudantes.



**Tempo previsto:** 2 minutos.



**Gestão de sala de aula:**

Deixe que os alunos respondam e, após todos terminarem ou o tempo se esgotar, apresente a resposta certa. Caso muitos alunos tenham errado, apresente o feedback das respostas.



**Expectativa de resposta:**

**Alternativa correta:** /26

**Feedback da atividade:** dividir uma rede /24 em 4 partes iguais exige 2 bits a mais ( $2^2 = 4$ ). Assim, o prefixo passa de /24 para /26.

## Slide 16



**Orientações:** a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



**Tempo previsto:** 2 minutos.



**Gestão de sala de aula:** mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções. Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



**Condução da dinâmica:** explique que esta parte da seção, **Então ficamos assim...**, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que o entendimento dos estudantes está alinhado às definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula. Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas aos conceitos e ofereça esclarecimentos rápidos, caso haja discrepâncias ou mal-entendidos. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e a prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



**Expectativas de respostas:** os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

## Slide 17



**Orientações:** a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.



**Tempo previsto:** 1 minuto.

# Educação Profissional Paulista

Técnico em  
**Desenvolvimento  
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO